ZADANIE B9

Odczynniki nieorganiczne w analizie jakościowej

Wśród odczynników chromogenicznych, dających z wykrywanymi metalami reakcje barwne, na uwagę zasługują odczynniki nieorganiczne takie jak nadtlenek wodoru, chlorek cyny(II), jony tiocyjanianowe, chlorkowe, bromkowe i jodkowe.

W tabeli podano charakterystyczne obserwacje dla jonów takich jak Au(III), Ce(IV), Fe(III), Mo(VI), Pd(II), Pt(VI), Ti(IV), W(VI) i V(V) z przedstawionymi odczynnikami. Molibden, wanad i wolfram występują jako sole sodowe odpowiednich kwasów.

	?	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**
Probówka	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
barwa	żółty	żółty	bezb	bezb	żółty	bezb	żółty	żółty	żółty
odczyn	kw	kw	oboj	kw	kw	oboj	kw	kw	kw
HCl	bz	bz	bz	bz	bz	bz	bz	bz	int żółty
HCl +Zn	?	?	?	?	?	?	?	?	?
H_2SO_4	bz	bz	zmętn rozp w nadmiarze	bz	bz	biały↓ po ogrz żółty	bz	bz	blado żółty
NaOH	?	?	?	?	?	?	?	?	?
KBr	żół-pomar	pomar	bz	bz	bz	bz	bz	żół-pomar	pomar
KI	czerw brun *	pomar zab skrob gran	bz	bz	bz	bz	pomar zab skrob gran	czerw brun	pomar zab skrob gran
$SnCl_2$	pomar	purp	nieb + SCN czerw	bz	nieb	bz, SCN pomar	odb	ziel brun	odb, SCN bz
H_2O_2	bz	bz	żółte	pomar	brun	bz	bz	bz	bz

* odbarwienie po dodaniu siarczanu(IV) sodu

Polecenia:

a. Na podstawie danych literaturowych dopasuj obserwacje do wymienionych w zadaniu jonów, uzupełnij tabelkę obserwacji.

b. Podaj równania charakterystycznych reakcji z nadtlenkiem wodoru, chlorkiem cyny i jonami jodkowymi.

c. Jak nadtlenek wodoru może być wykorzystany do identyfikacji chromu?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

a.

	Pt(IV)	**Au(III)**	**Mo(VI)**	**Ti(IV)**	**V(V)**	**W(VI)**	**Ce(IV)**	**Pd(II)**	**Fe(III)**
Probówka	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
barwa	żółty	żółty	bezb	bezb	żółty	bezb	żółty	żółty	żółty
odczyn	kw	kw	oboj	kw	kw	oboj	kw	kw	kw
HCl	bz	bz	bz	bz	bz	bz	bz	bz	int żółty
HCl + Zn	zmętn	zmętn	nieb	fiolet	nieb, ziel	zawies nieb	odb	zmętn	odb
H_2SO_4	bz	bz	zmętn rozp w nadmiarze	bz	bz	bały↓ po ogrz żółty	bz	bz	blado żółty
NaOH	brun↓	brun↓	bz	białe zmętn	bz	bz	żółty↓	brun↓	brun↓
KBr	żół-pomar	pomar	bz	bz	bz	bz	bz	żół-pomar	pomar
KI	czerw brun *	pomar zab skrob gran	bz	bz	bz	bz	pomar zab skrob gran	czerw brun	pom zab skrob
$SnCl_2$	pomar	purp	nieb +SCN czerw	bz	nieb	bz, SCN pomar	odb	ziel brun	odb, SCN bz
H_2O_2	bz	bz	żółte	pomar	brun	bz	bz	bz	bz

b. Reakcje z nadtlenkiem wodoru:

$VO_2^+ + H_2O_2 \rightarrow [VO_2\ H_2O_2]^+$ lub $HVO_3 + H_2O_2 \rightarrow HVO_4 + H_2O$ (tworzenie pomarańczowego kwasu nadtlenowanadowego, po dodaniu fluorków nie odbarwia się)

$TiO^{2+} + H_2O_2 \rightarrow [TiO \cdot H_2O_2]^{2+}$ (dodanie fluorków powoduje odbarwienie)

$MoO_2^{2+} + H_2O_2 \rightarrow [MoO_2 \cdot H_2O_2]^{2+}$ lub $H_2MoO_4 + H_2O_2 \rightarrow H_2MoO_5 + H_2O$ (tworzenie kwasu nadtlenomolibdenowego, żółtego w środowisku kwaśnym)

Reakcje z chlorkiem cyny(II):

$PtCl_6^{2-} + 5SnCl_2 \rightarrow Pt(SnCl_3)_4^{2-} + SnCl_4$ (tworzenie pomarańczowego zabarwienia)

$PdCl_4^{2-} + 4SnCl_2 \rightarrow Pd(SnCl_3)_4^{2-}$ (tworzenie żółto-zielonego zabarwienia)

$2AuCl_4^- + 3SnCl_2 \rightarrow 2Au\downarrow + 3SnCl_4 + 2Cl^-$ (tworzenie purpurowego zabarwienia)

$2Fe^{3+} + Sn^{2+} \rightarrow 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$ (odbarwienie)

$2Ce^{4+} + Sn^{2+} \rightarrow 2Ce^{3+} + Sn^{4+}$ (odbarwienie)

$2HVO_3 + Sn^{2+} + 2H^+ \rightarrow 2H_2VO_3 + Sn^{4+}$ (tworzenie niebieskiego kwasu wanadowego(IV))

$2H_2MoO_4 + Sn^{2+} \rightarrow 2HMoO_3 + Sn^{4+} + H_2O$ (tworzenie niebieskiego kwasu molibdenowego(V))

Reakcje z $SnCl_2$ i jonami tiocyjanianowymi:

$2MoO_4^{2-} + SnCl_2 + 10SCN^- + 2Cl^- + 12H^+ \rightarrow 2MoO(SCN)_5^{2-} + SnCl_4 + 6H_2O$ (tworzenie czerwonego tiocyjanianowego kompleksu molibdenu(V), podobnie przebiega reakcja z jonami wolframu, przy czym kompleks ma barwę pomarańczową.

Reakcje z jonami jodkowymi:

$PtCl_6^{2-} + 6I^- \rightarrow [Pt(I_3)I_3]^{2-} + 6Cl^-$ (tworzenie czerwono-brunatnego zabarwienia)

$[Pt(I_3)I_3]^{2-} + SO_3^{2-} + H_2O \rightarrow [PtI_4]^{2-} + SO_4^{2-} + 2I^- + 2H^+$ (odbarwienie, odróżnienie od Pd)

$PdCl_4^{2-} + 2I^- \rightarrow PdI_2\downarrow + 4Cl^-$ (przy małym stężeniu jonów jodkowych powstanie czarnego osadu)

$PdI_2\downarrow + 2I^- \rightarrow [PdI_4]^{2-}$ (czarny osad roztwarza się w nadmiarze jonów jodkowych tworząc brunatno-czerwone zabarwienie)

$Au^{3+} + 2I^- \rightarrow Au^+ + J_2$ (utlenianie jonów jodkowych do jodu przez jony Ce^{4+}, Fe^{3+}, Au^{3+}, barwna reakcja ze skrobią)

c. Wykorzystanie nadtlenku wodoru w identyfikacji chromu(III).

Do roztworu zawierającego jony Cr^{3+} dodaje się nadmiar NaOH, nadtlenek wodoru i ogrzewa. Roztwór staje się żółty, po zakwaszeniu pomarańczowy.

$Cr^{3+} + 3OH^- \rightarrow Cr(OH)_3\downarrow \qquad Cr(OH)_3\downarrow + OH^- \rightarrow Cr(OH)_4^-$

$2Cr(OH)_4^- + 3H_2O_2 + OH^- \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 8H_2O$

$2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftarrows Cr_2O_7^{2-} + H_2O$